3 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x, y に対し,

$$|\sin(x+iy)| = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y} \geq \max\{|\sin x|, |\sinh y|\}$$

が成立することを示せ. ただし i は虚数単位を表す. また, $\sinh y$ は

$$\sinh y := \frac{e^y - e^{-y}}{2}$$

により定義される関数である.

(2) 複素関数 $f(z)$ を $f(z) = \dfrac{1}{z^2 \sin(\pi z)}$ により定める. また, 0 以上の整数 N に対し,

$$C_N = \left\{ z \in \mathbb{C} \;\middle|\; \max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\} = N + \frac{1}{2} \right\}$$

とおき, 閉曲線 C_N に C_N で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき,

$$\lim_{N\to\infty} \int_{C_N} f(z)\, dz = 0$$

が成立することを示せ.

(3) (2) で定めた $f(z)$ について, その全ての極とその点における留数を求めよ.

(4) 級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ の値を求めよ.